

UNDesparche: Análisis de Requerimientos

Presentado por:

Deibyd Santiago Barragan Gaitan - dbarragang@unal.edu.co

Daniel Estiven Blanco Diaz - dablancod@unal.edu.co

Víctor Camilo Cañón Castellanos - vcanonc@unal.edu.co

John Freddy Moreno Alejo - jmorenoal@unal.edu.co

Ricardo Andres Sarmiento Gomez - rsarmientog@unal.edu.co

Erfán Andrés Triana Duque - etrianad@unal.edu.co

Profesora:

Liliana Marcela Olarte Mesa - lmolartem@unal.edu.co



Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

2026

Índice

Contexto.....	3
Alcance del proyecto.....	5
Caracterización de Actores.....	6
Caracterización de entidades.....	7
Caracterización de estados.....	9
Funcionalidades principales del sistema.....	10
Características principales para el administrador del sistema.....	10
Características principales para el administrador de eventos.....	10
Características principales para el administrador de implementos.....	11
Características principales para el miembro.....	11
Reglas de Negocio.....	12
Requerimientos funcionales.....	12
Requerimientos no funcionales.....	17
Análisis de Requerimientos.....	20
Priorización.....	20
Historias de usuario.....	22
Usuarios en general (registrado y no registrado).....	22
Personas No Registradas.....	23
Miembros de la Comunidad.....	24
Administrador De Eventos.....	25
Administrador De Implementos.....	26
Administrador Del Sistema.....	27
Mapa de historias de usuario.....	28
Referencias.....	30

UNDesparche: Análisis de Requerimientos

Este documento tiene como objetivo la recopilación, análisis y especificación de los requerimientos de un sistema para la gestión de eventos e implementos recreativos de la UNAL como proyecto de la materia de Ingeniería de Software II.

Contexto

En la Universidad Nacional de Colombia, los estudiantes no cuentan con un medio centralizado que les permita conocer las actividades y los implementos recreativos disponibles dentro del campus. Como consecuencia, muchos desconocen estos recursos y pierden oportunidades de participación en espacios deportivos, culturales y recreativos.

Actualmente, la consulta de disponibilidad de implementos requiere desplazarse físicamente a las distintas facultades, ya que no existe un sistema que permita verificar esta información de manera remota. De forma similar, la difusión de eventos se realiza principalmente a través del correo institucional, lo que limita su alcance debido a la saturación de mensajes que reciben los estudiantes.

A partir de esta situación, surge la necesidad de una solución que centralice la información relacionada con implementos recreativos y eventos, permitiendo su consulta, seguimiento y gestión de manera eficiente. La propuesta plantea un sistema que facilite la visualización de disponibilidad de implementos por facultad, así como la publicación y consulta de eventos, integrando además mecanismos de notificación y visualización geográfica dentro del campus.

El proyecto *UNDesparche* está enfocado en el *sector de la educación superior* y la *gestión de bienestar institucional universitario*. Su naturaleza consiste en el desarrollo de una solución de software plataforma web orientada a centralizar, promover y optimizar el acceso a

actividades recreativas, culturales y deportivas dentro de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá).

El sistema actúa como un puente directo entre las dependencias administrativas de la universidad (facultades, áreas de deporte, cultura y bienestar) y los estudiantes, resolviendo problemas de ineficiencia logística en el préstamo presencial de implementos recreativos y fallas en los canales masivos de comunicación institucional (correos no leídos, carteleras físicas desactualizadas).

Alcance del proyecto

Diseñar y desarrollar una aplicación web para la gestión de eventos y de implementos recreativos en la Universidad Nacional de Colombia, que permita la administración de inventarios y la visualización de disponibilidad de implementos, como también la gestión y consulta de eventos.

El sistema incluirá funcionalidades de registro, actualización, consulta, seguimiento y reserva de implementos y eventos, con control de acceso basado en roles (administrador general, administrador de eventos, administrador de implementos y estudiantes), limitado al uso dentro de la comunidad universitaria mediante autenticación institucional para el préstamo de implementos, mientras que usuarios externos podrán suscribirse a notificaciones de eventos sin autenticarse.

Caracterización de Actores

Actor	Descripción	Rango de Edad	Género	Gustos / Intereses	Discapacidad
Miembro de la Comunidad	Estudiantes, docentes o administrativos con correo @unal.edu.co que usan el sistema para consultar y reservar eventos e implementos	15 – 100 años	Todos los géneros	Deportes, videojuegos, música, integración social, cultura y bienestar.	Puede presentar discapacidades motrices o visuales (el sistema NO implementará accesibilidad).
Administrador de Eventos	Estudiante, docente o funcionario administrativo encargado de proponer, publicar y gestionar la logística de eventos culturales o deportivos.	18 – 65 años	Todos los géneros	Liderazgo estudiantil, difusión cultural, coordinación logística y animación de espacios públicos.	Puede presentar discapacidades motrices o visuales (el sistema NO implementará accesibilidad).
Administrador de Implementos	Funcionario de Bienestar Universitario o estudiante auxiliar responsable del inventario y control físico de los implementos deportivos en las facultades.	18 – 65 años	Todos los géneros	Control de inventarios, servicio al cliente, deportes y gestión administrativa.	Puede presentar discapacidades motrices o visuales (el sistema NO implementará accesibilidad).
Administrador del Sistema	Ingeniero de soporte encargado de supervisar los logs de auditoría, gestionar permisos globales de acceso y garantizar la operación técnica.	22 – 60 años	Todos los géneros	Ciberseguridad, administración de bases de datos y optimización de software.	Puede presentar discapacidades motrices o visuales (el sistema NO implementará accesibilidad).

Caracterización de entidades

A continuación, se estructuran las características técnicas de los elementos principales del dominio de software.

1. Miembros de la Comunidad (Usuarios)

- *Descripción:* Entidad que tiene los datos de todas las personas registradas con credenciales institucionales (correo @unal.edu.co = Miembro de la Comunidad , Administrador de Eventos, Administrador de Implementos, Administrador del Sistema).
- *Propiedades:* id_usuario, nombre completo, correo institucional (@unal.edu.co), facultad, rol (*Valores permitidos: Miembro de la Comunidad , Administrador de Eventos, Administrador de Implementos, Administrador del Sistema*), estado del usuario (*Valores permitidos: Activo, Sancionado*)., fecha_registro.

2. Evento

- *Descripción:* Actividad con un objetivo concreto programada dentro de los límites geográficos del campus universitario. Pueden asistir tanto *Miembros de la Comunidad* universitaria como externos (personas sin correo @unal.edu.co), creada por un *Administrador de Eventos*.
- *Propiedades:* id_evento, nombre del evento, descripción, publicado, lugar, fecha y hora de inicio, fecha y hora de fin, organizador, estado del evento (*Valores permitidos: Programado, En Curso, Finalizado, Cancelado*), categoría temática, imagen.

3. Implemento

- *Descripción:* Objeto, material recreativo o artículo deportivo de propiedad de la universidad, disponible en las facultades para préstamo a los *Miembros de la Comunidad*.

- *Propiedades:* id_implemento, nombre del artículo, categoría, facultad propietaria, estado del implemento (valores permitidos: Disponible, No Disponible, Reservado, Prestado), descripción, imagen, tiempo de uso.

Caracterización de estados

1. Usuarios:

- a. **Activo:** Cuenta con acceso a todas las funcionalidades de la aplicación referente a los apartados de implementos y eventos.
- b. **Sancionado:** Cuenta con acceso a todas las funcionalidades de la aplicación referente a los apartados de eventos, pero en cambio, pierde acceso al apartado eventos.
- c. **Baneado:** Cuenta sin acceso a las funcionalidades del sistema, debido a una infraestructura.

2. Eventos:

- a. **Programado:** Evento publicado que ya tiene definido realizarse en una fecha futura, , referente al momento en que se realizó la consulta.
- b. **En Curso:** Evento publicado que se está realizando en el momento de la consulta.
- c. **Finalizado:** Evento publicado que ya fue realizado, es decir, que se realizó en una fecha pasada, referente al momento en que se realizó la consulta.
- d. **Cancelado:** Evento publicado que fue cancelado por el Administrador de eventos que lo canceló debido a alguna complicación.

3. Implementos:

- a. **Disponible:** El implemento está disponible para el préstamo.
- b. **No Disponible:** El implemento no está disponible, dado que puede estar dañado o en mantenimiento.
- c. **Reservado:** El implemento fue reservado por algún miembro de la comunidad de manera temporal.

- d. Prestado:** El implemento fue prestado a algún miembro de la comunidad de manera temporal.

Funcionalidades principales del sistema

A continuación, se enlistan las características y funcionalidades proyectadas para el software, segmentadas por los roles que tendrá el sistema:

Características principales para el administrador del sistema

- 1. Gestión de usuarios:** El sistema permitirá crear, consultar y eliminar los datos de los usuarios registrados, asignarles un rol (Administrador del sistema, Administrador de eventos, Administrador de implementos, Miembros de la comunidad) y darle los permisos referentes a su rol.
- 2. Gestión de eventos:** Permite supervisar y gestionar todos los eventos registrados en el sistema, incluyendo su creación, modificación y eliminación en caso necesario.
- 3. Gestión de implementos:** Permite supervisar y administrar el inventario general de implementos recreativos registrados por las distintas facultades.
- 4. Gestión de cuentas:** El administrador del sistema puede bloquear cuentas por actividades indebidas.

Características principales para el administrador de eventos

- 1. Gestión de eventos:** El administrador de eventos podrá crear, consultar, modificar y eliminar eventos (que haya creado), definiendo atributos como nombre, estado, descripción, lugar, fecha y hora, categoría, entre otros.
- 2. Publicación de eventos:** El administrador de eventos podrá publicar los eventos para que sean visibles a los demás usuarios del sistema.

Características principales para el administrador de implementos

- 1. Gestión de implementos:** El administrador de implementos podrá registrar, actualizar y consultar implementos recreativos asociados a su respectiva facultad.
- 2. Gestión de disponibilidad:** El administrador de implementos podrá actualizar el estado de disponibilidad de los implementos.
- 3. Gestión de reservas:** El administrador de implementos podrá validar y gestionar las solicitudes de reserva realizadas por los Miembros de la Comunidad .

Características principales para el miembro

Nota: llamaremos “**miembro/Miembros de la comunidad**” al usuario registrado en la plataforma con correo UNAL (@unal.edu.co).

- 1. Consulta de implementos:** El miembro podrá consultar el catálogo de implementos por facultades y verificar su disponibilidad.
- 2. Suscripción y notificaciones:** El miembro podrá realizar suscripciones a eventos y recibir notificaciones sobre cambios relevantes.
- 3. Reserva de implementos:** El miembro podrá realizar reservas temporales de implementos disponibles por un tiempo determinado.

Reglas de Negocio

RN-01 (Autenticación Exclusiva): El sistema rechazará de manera estricta cualquier intento de registro que no provenga de un correo con extensión @unal.edu.co.

RN-02 (Ventana de Tiempo para Reservas): Al apartar con la aplicación un *implemento Disponible*, haciendo que su estado cambie a *Reservado*, el *Miembro de la Comunidad* tiene un plazo improrrogable de diez (10) minutos para reclamarlo en la facultad donde lo reservo. Pasado este lapso de tiempo, el sistema liberará automáticamente el *implemento*, revirtiendo su estado a *Disponible*.

RN-03 (Sanción por Daño a implemento): Si un *implemento* al ser entregado se encuentra dañado, el *Administrador de Implementos* debe cambiar de inmediato del *Miembro de la Comunidad* a *Sancionado*, restringiendo su capacidad de generar nuevas reservas hasta pagar la multa y el reemplazo o arreglo del *implemento* afectado. Así mismo, el estado del *implemento* cambia a *No Disponible*.

RN-04 (Exclusividad de Gestión Logística): Un usuario únicamente podrá manipular los datos de un *implemento* si posee el rol *Administrador de Implementos* y el artículo pertenece a la misma facultad registrada en su perfil de usuario.

RN-05 (Límite de Implementos Simultáneos): Un *Miembro de la Comunidad* debe tener máximo un (1) *implemento* bajo el estado *Reservado* o *Ocupado* de manera simultánea en todo el sistema.

Requerimientos funcionales

Todo lo referente al que debe hacer la aplicación para cumplir sus funcionalidades principales de manera óptima, satisfaciendo las necesidades del cliente.

- RF-1.** El sistema debe permitir el registro de usuarios mediante autenticación con cuentas institucionales de Google (@unal.edu.co).
- RF-2.** El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante autenticación con cuentas institucionales de Google (@unal.edu.co).
- RF-3.** El sistema debe manejar los siguientes roles de usuario: Administrador del sistema, Administrador de eventos, Administrador de implementos y Miembro de la comunidad.
- RF-4.** El sistema debe permitir que usuarios registrados y no registrados consulten los eventos publicados.
- RF-5.** El sistema debe permitir visualizar los eventos publicados en un mapa del campus universitario.
- RF-6.** El sistema debe permitir filtrar todos los eventos por categoría y estado.
- RF-7.** El sistema debe permitir ordenar todos los eventos por fecha.
- RF-8.** El sistema debe permitir filtrar todos los implementos por categoría.
- RF-9.** El sistema debe permitir a los usuarios registrados consultar los implementos disponibles por facultad.
- RF-10.** El sistema debe permitir que los miembros de la comunidad realicen la reserva temporal de un implemento en estado “disponible”, cambiando su estado a “reservado” por un lapso de 10 minutos para garantizar su retiro físico.
- RF-11.** El sistema debe permitir que los usuarios **registrados y logueados** soliciten formalmente el préstamo de implementos disponibles
- RF-12.** El sistema debe permitir a los usuarios registrados suscribirse a un evento.

- RF-13.** El sistema debe permitir que usuarios no registrados se suscriban a eventos mediante un correo electrónico para recibir notificaciones relacionadas con estos.
- RF-14.** El sistema debe enviar notificaciones por correo electrónico a los usuarios suscritos cuando ocurran cambios en los eventos.
- RF-15.** El sistema debe permitir a los administradores de eventos crear eventos indicando nombre, descripción, lugar, fecha, hora, categoría y estado.
- RF-16.** El sistema debe permitir guardar eventos en **estado de borrador**, lo cual impide su visualización pública hasta que el administrador de eventos que creó el evento decida cambiar su estado a **"Publicado"**
- RF-17.** El sistema debe permitir a los administradores de eventos publicar eventos creados por ellos.
- RF-18.** El sistema debe permitir a los administradores de eventos modificar los eventos creados por ellos.
- RF-19.** El sistema debe permitir a los administradores de eventos cancelar los eventos creados por ellos.
- RF-20.** El sistema debe impedir la eliminación de eventos que ya hayan sido **publicados** para mantener el historial de actividades; estos solo podrán cambiar de estado a **"Cancelados"**
- RF-21.** El sistema debe mostrar un aviso de descargo de responsabilidad antes de confirmar la solicitud de un implemento.
- RF-22.** El sistema debe permitir la solicitud de implementos únicamente si el usuario acepta el aviso de descargo de responsabilidad.

- RF-23.** El sistema debe permitir al administrador del sistema consultar todos los usuarios registrados, incluyendo nombre, correo institucional, estado y rol.
- RF-24.** El sistema debe permitir al administrador filtrar la lista de usuarios según su **rol** (Miembro de la Comunidad , Administrador de Eventos, Administrador de Implementos, Administrador del Sistema,) y su **estado** actual (Activo, Sancionado)
- RF-25.** El sistema debe permitir al administrador del sistema buscar usuarios por nombre o correo institucional.
- RF-26.** El sistema debe permitir al administrador del sistema eliminar usuarios registrados, excepto otros administradores del sistema.
- RF-27.** El sistema debe permitir al administrador del sistema asignar y revocar roles de usuario, excepto para otros administradores del sistema.
- RF-28.** El sistema debe permitir al administrador del sistema consultar, modificar y eliminar cualquier evento registrado.
- RF-29.** El sistema debe permitir a los administradores de implementos registrar, consultar, modificar y eliminar implementos asociados a su facultad.
- RF-30.** El sistema debe permitir a los administradores de implementos actualizar el estado de los implementos entre los estados: disponible, no disponible, reservado, ocupado y no disponible.
- RF-31.** El sistema debe permitir a los administradores de implementos gestionar las solicitudes de reserva de implementos.
- RF-32.** El sistema debe permitir a los administradores de implementos habilitar o restringir el acceso de un usuario al préstamo.

RF-33. El sistema debe registrar las acciones realizadas en el módulo de implementos, almacenando el usuario responsable, la fecha, la hora y el tipo de acción realizada.

Requerimientos no funcionales

El cómo la aplicación para cumplir sus funcionalidades principales de manera que satisfaga las necesidades del cliente y a su vez no presente errores.

Seguridad

- RNF-1.** El sistema debe implementar Firebase Authentication para gestionar el registro e inicio de sesión mediante cuentas de Google.
- RNF-2.** El sistema debe cerrar la sesión del usuario si han pasado 10 minutos desde la última actividad del usuario.

Rendimiento

- RNF-3.** Las consultas de disponibilidad de inventario y la carga del mapa geográfico no deben superar los 2 segundos bajo condiciones normales de red.
- RNF-4.** El backend debe implementar una estrategia de caché para las consultas de alta frecuencia, para evitar tener que consultar frecuentemente la base de datos

Escalabilidad

- RNF-5.** El sistema debe implementarse mediante contenedores Docker separados para frontend, backend y base de datos.
- RNF-6.** La arquitectura debe permitir agregar nuevos módulos sin afectar los existentes (eventos e implementos).

Disponibilidad

- RNF-7.** Ante errores controlados, el sistema debe registrar la excepción y mantener la aplicación operativa sin pérdida de información del usuario.

RNF-8. El sistema debe contar con un mecanismo automatizado de backups de la base de datos cada semana

Mantenibilidad

RNF-9. El código fuente debe seguir el estándar PEP8 y aplicar principios de Clean Code y patrones de diseño para facilitar el mantenimiento del sistema.

RNF-10. El código fuente debe incluir documentación técnica de clases, métodos y módulos relevantes mediante comentarios y docstrings.

Portabilidad

RNF-11. La aplicación web debe funcionar correctamente en las últimas dos versiones de Google Chrome.

RNF-12. El sistema debe utilizar el ORM de Django para gestionar y acceder a la base de datos de la aplicación, asegurando que el código sea independiente del motor de datos utilizado

Usabilidad

RNF-13. El sistema debe tener una GUI responsive.

RNF-14. El usuario debe poder acceder a cualquier funcionalidad principal de la aplicación en máximo 5 clicks.

Interoperabilidad

RNF-15. El sistema debe integrar Google Maps Platform para visualizar la ubicación de los eventos dentro del campus universitario.

RNF-16. El sistema debe implementar Resend para el envío de notificaciones por correo electrónico.

RNF-17. El sistema debe consumir APIs REST usando JSON.

Calidad

RNF-18. El sistema debe contar con pruebas unitarias para los módulos principales.

RNF-19. Durante la construcción del sistema, se va a hacer uso de Linters, es decir, analizadores de código estático, para así minimizar las fallas que se comenten durante la fase de programación

Accesibilidad

RNF-20. El sistema debe ser completamente compatible con lectores de pantalla, asegurando que toda la información sea accesible auditivamente

RNF-21. El sistema debe garantizar un ratio de contraste mínimo de 4.5:1 entre el texto y el fondo para todo el contenido visual.

RNF-22. El sistema va a hacer uso de los estándares WCAG.

RNF-23. El sistema debe permitir operar el 100% de las funciones usando solo la tecla Tab y Enter, sin necesidad de usar el ratón. (discapacidad motriz)

Concurrencia

RNF-24. La aplicación debe soportar de manera concurrente cerca de 400 usuarios a cualquier hora del día, entendiéndose que va a funcionar de lunes a domingo las 24 horas del día durante el periodo académico establecido por El Consejo Universitario.

RNF-25. El sistema debe ser construido de tal manera que se eviten condiciones de carrera que podrían afectar la integridad del mismo. Entiéndase por situación de carrera por ejemplo, que dos personas quieren el mismo implemento, solo la primera que lo reserve podrá reservarlo, no pueden 2 personas reservas el mismo implemento al tiempo.

Análisis de Requerimientos

Priorización

A continuación se encuentra una lista de funcionalidades del sistema:

1. Autenticación institucional.
2. Gestión de roles.
3. Consulta pública de eventos.
4. Visualización de eventos en mapa.
5. Filtrado y ordenamiento de eventos.
6. Suscripción a eventos.
7. Notificaciones de eventos.
8. Creación y edición de eventos.
9. Publicación y cancelación de eventos.
10. Consulta de implementos por facultad.
11. Filtrado de implementos.
12. Reserva temporal de implementos.
13. Solicitud de préstamo de implementos.
14. Gestión de inventario de implementos.
15. Gestión de disponibilidad de implementos.
16. Gestión de reservas de implementos.
17. Restricción de acceso a préstamos.
18. Administración global de eventos.
19. Registro de acciones sobre implementos.
20. Protección de datos y sesiones.
21. Interfaz responsive.
22. Integración con servicios externos.
23. Arquitectura y dockerización.
24. Rendimiento y escalabilidad.
25. Calidad, documentación y pruebas.

Para el cuál aplicamos el método MoSCoW:

Must Have <i>Esenciales para la viabilidad del producto</i>	Should Have <i>Importantes, pero con menor prioridad</i>	Could Have <i>Deseables, pero no esenciales</i>	Won't Have <i>Se pueden eliminar</i>
Autenticación institucional.	Gestión de roles.	Visualización de eventos en mapa.	Rendimiento y escalabilidad.

Consulta pública de eventos.	Filtrado y ordenamiento de eventos.	Suscripción a eventos.	
Creación y edición de eventos.	Filtrado de implementos.	Notificaciones de eventos.	
Publicación y cancelación de eventos.	Interfaz responsive.	Reserva temporal de implementos.	
Consulta de implementos por facultad.	Arquitectura y dockerización.	Gestión de reservas de implementos.	
Solicitud de préstamo de implementos.	Calidad, documentación y pruebas.	Registro de acciones sobre implementos.	
Gestión de inventario de implementos.			
Gestión de disponibilidad de implementos.			
Restricción de acceso a préstamos.			
Administración global de eventos.			
Protección de datos y sesiones.			
Integración con servicios externos.			

Historias de usuario

Historias de usuario que reflejan comportamientos dentro de la aplicación por parte de alguno de los roles.

Usuarios en general (registrado y no registrado)

HU-01: Visualización Geográfica de Eventos
Como usuario, quiero ver los eventos publicados en un mapa del campus, de manera que pueda identificar rápidamente las actividades cercanas a mi ubicación actual.
Criterios de aceptación Escenario 1: • Dado que el usuario accede a la sección de "Eventos", cuando activa la vista de mapa, entonces el sistema muestra pines con la ubicación exacta de cada evento activo en la Universidad Nacional.

HU-02: Acceso al apartado eventos
Como usuario Yo necesito ver el apartado de eventos y su contenido De manera que yo pueda tener conocimiento de los eventos que se han de realizar en el campus
Criterios de aceptación Escenario 1 • Dado que el usuario se encuentra en la pantalla principal Cuando selecciona la vista de mapa Entonces ve todos los eventos a realizarse en la UNAL

HU-03: Filtrado de eventos
Como usuario Yo necesito poder filtrar los eventos por categoría y estado De manera que pueda encontrar fácilmente actividades de mi interés
Criterios de aceptación

Escenario 1

Dado que el usuario se encuentra en la sección de eventos

Cuando selecciona una categoría específica

Entonces el sistema muestra únicamente los eventos pertenecientes a esa categoría

Escenario 2

Dado que el usuario se encuentra en la sección de eventos

Cuando selecciona un estado específico del evento

Entonces el sistema muestra únicamente los eventos con ese estado

HU-04: Ordenamiento de Eventos por Fecha

Como usuario

Yo necesito ordenar los eventos por fecha

De manera que pueda conocer cuáles actividades ocurrirán primero

Criterios de aceptación**Escenario 1**

Dado que el usuario está visualizando la lista de eventos

Cuando selecciona la opción "Ordenar por fecha"

Entonces el sistema organiza los eventos desde el más próximo hasta el más lejano

Personas No Registradas**HU-05: Registro e Inicio de Sesión Institucional**

Como usuario no registrado, **quiero** registrarme e iniciar sesión con mi cuenta de Google institucional, **para que** pueda acceder de forma segura a las funciones de reserva y seguimiento.

Criterios de aceptación**Escenario 1:**

- **Dado** que el usuario se encuentra en la página de inicio, **cuando** selecciona la opción de "Registrarse con Google" y usa su correo @unal.edu.co, **entonces** el sistema crea su perfil y le permite el acceso.

HU-06: Seguimiento eventos

Como usuario no registrado

Yo necesito dar mi correo
De manera que yo pueda recibir notificaciones de determinado evento en el que esté interesado

Criterios de aceptación

Escenario 1

- **Dado que** el usuario selecciona un evento
Cuando se suscribe
Entonces debe recibir información relevante del evento a su correo electrónico

Miembros de la Comunidad

HU-07: Reserva Temporal de Implementos

Como miembro, **quiero** realizar una reserva temporal de un implemento disponible, **para que** pueda asegurar su disponibilidad mientras me desplazo a la facultad correspondiente.

Criterios de aceptación

Escenario 1:

- **Dado** que el Miembro de la Comunidad ha seleccionado un implemento en estado "disponible", **cuando** hace clic en "Reservar" y acepta el mensaje de responsabilidad legal, **entonces** el sistema reserva el objeto por un periodo de 10 minutos.

HU-08: Consulta disponibilidad implementos

Como miembro
Yo necesito poder revisar los elementos disponibles para préstamo en cada facultad
De manera que yo pueda conocer qué implementos puedo pedir prestado

Criterios de aceptación

Escenario 1

- **Dado que** estoy en la página principal
Cuando selecciono implementos
Entonces puedo ver dónde y cuáles implementos están disponibles

HU-09: Solicitud de Préstamo de Implementos

Como miembro
Yo necesito solicitar el préstamo de implementos disponibles

HU-09: Solicitud de Préstamo de Implementos
De manera que pueda utilizarlos en actividades deportivas o recreativas
Criterios de aceptación Escenario 1 Dado que el usuario está habilitado para solicitar préstamos Cuando accede a la sección de implementos Entonces el sistema muestra los implementos disponibles para préstamo Escenario 2 Dado que el usuario selecciona un implemento disponible Cuando confirma la solicitud de préstamo y acepta el descargo de responsabilidad Entonces el sistema registra correctamente la solicitud de préstamo Escenario 3 Dado que un usuario tiene restringido el acceso a préstamos Cuando intenta acceder a la sección de implementos Entonces el sistema debe impedir la visualización de implementos disponibles

Administrador De Eventos

HU-10: Creación y Publicación de Eventos
Como administrador de eventos, quiero crear y publicar nuevas actividades, para que la comunidad universitaria pueda conocer los detalles de fecha, hora y lugar.
Criterios de aceptación Escenario 1: Dado que el administrador de eventos está en su panel de gestión, cundo completa el formulario con la descripción y ubicación del evento, entonces el sistema publica el evento y lo hace visible para todos los usuarios.

HU-11: Edición de Eventos
Como administrador de eventos, quiero ser el único que pueda editar los eventos que he publicado, para que pueda corregir errores o información relacionada al evento.
Criterios de aceptación Escenario 1:

- **Dado** que el administrador de eventos está en su panel de gestión, **cuando** accede a una publicación propia, **entonces** el sistema le permite editar el evento y lo actualiza.

HU-12: Guardado de Eventos en Borrador

Como administrador de eventos

Yo necesito guardar eventos en estado de borrador

De manera que pueda terminar su información antes de publicarlos

Criterios de aceptación

Escenario 1

Dado que el administrador está creando un evento

Cuando selecciona la opción “Guardar borrador”

Entonces el sistema almacena el evento sin hacerlo visible al público

Escenario 2

Dado que el administrador tiene eventos en borrador

Cuando accede a su panel de gestión

Entonces el sistema muestra la lista de eventos pendientes de publicación

Administrador De Implementos

HU-13: Gestión de Inventario por Facultad

Como administrador de implementos, **quiero** agregar o eliminar objetos del inventario de mi facultad, **de manera que** el catálogo disponible para los Miembros de la Comunidad esté siempre actualizado.

Criterios de aceptación

Escenario 1:

- **Dado** que el administrador ha recibido nuevos implementos deportivos o recreativos, **cuando** ingresa los detalles del objeto en el sistema, **entonces** el nuevo implemento aparece en la lista de búsqueda de la facultad, y es visible para todos los miembros.

HU-14: Suspender servicio de préstamos a miembros

Como administrador de implementos, **quiero** banear usuarios que hayan dañado o robado implementos, **de manera que** ya no puedan solicitar implementos a menos que paguen el costo del implemento.

Criterios de aceptación

Escenario 1:

- **Dado** que un usuario ha dañado, perdido o no ha devuelto un implemento prestado, **cuando** el administrador (de sistema, o de implementos) registre la incidencia, **entonces** el sistema debe bloquear nuevas solicitudes de implementos para ese usuario.

Escenario 2:

- **Dado** que un usuario restringido ha realizado el pago o solucionado la incidencia, **cuando** el administrador (de sistema, o de implementos) elimine la restricción, **entonces** el sistema debe permitir nuevamente la solicitud de implementos para ese usuario.

Administrador Del Sistema

HU-15: Control de Acceso y Asignación de Roles

Como administrador del sistema, **quiero** asignar roles específicos a los usuarios registrados, **para que** cada persona tenga los permisos adecuados según su función (administrador de eventos, administrador de implementos, administrador del sistema).

Criterios de aceptación

Escenario 1:

- **Dado** que el administrador del sistema visualiza la lista de usuarios registrados, **cuando** selecciona un usuario y cambia su rol a "Administrador de implementos", **entonces** el usuario adquiere inmediatamente permisos para gestionar el inventario de su facultad.

Escenario 2:

- **Dado** que el administrador del sistema visualiza la lista de usuarios registrados, **cuando** selecciona un usuario y cambia su rol a "Administrador de eventos", **entonces** el usuario adquiere inmediatamente permisos para gestionar eventos.

Escenario 3:

- **Dado** que el administrador del sistema visualiza la lista de usuarios registrados, **cuando** selecciona un usuario y cambia su rol a "Administrador del sistema", **entonces** el usuario adquiere inmediatamente permisos para gestionar eventos.

HU-16: Auditoría de Acciones (Historial)

Como administrador del sistema, **quiero** visualizar un historial de las acciones realizadas en el inventario, **para que** pueda supervisar quién y cuándo se realizaron cambios o préstamos.

Criterios de aceptación

Escenario 1:

- **Dado** que el administrador accede al apartado de reportes, **cuando** consulta el historial de una facultad, **entonces** el sistema muestra la fecha, el responsable y el tipo de acción realizada sobre cada implemento.

HU-17: Gestión de miembros

Como administrador del sistema

Yo necesito consultar y buscar miembros

De manera que pueda administrar correctamente los accesos y permisos del sistema

Criterios de aceptación

Escenario 1

Dado que el administrador accede al módulo de usuarios

Cuando consulta la lista de usuarios

Entonces el sistema muestra nombre, correo institucional, estado y rol por cada usuario

Escenario 2

Dado que el administrador se encuentra en el módulo de usuarios

Cuando realiza una búsqueda por nombre o correo institucional

Entonces el sistema muestra los usuarios que coinciden con el criterio ingresado

Escenario 3

Dado que el administrador se encuentra en el módulo de usuarios

Cuando aplica filtros por rol o estado

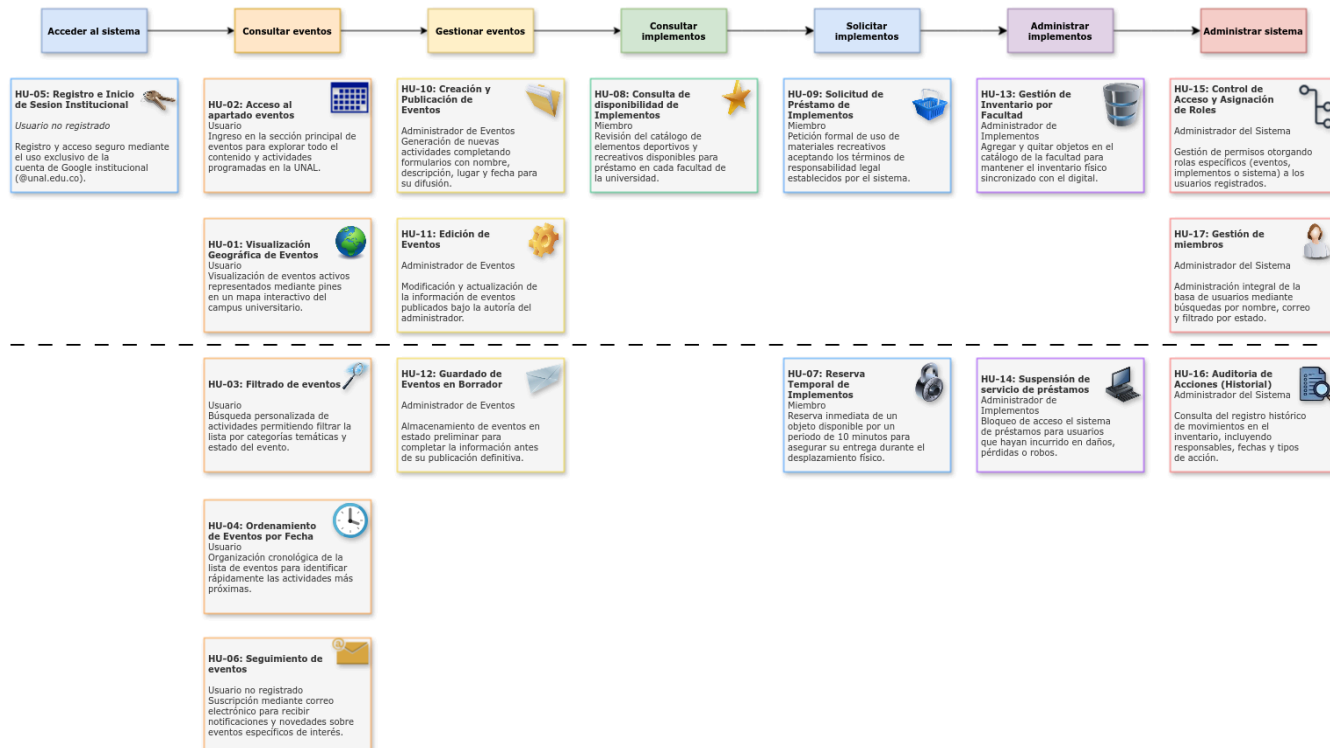
Entonces el sistema muestra únicamente los usuarios que cumplen dichos filtros

Mapa de historias de usuario

Enlace al mapa:

[https://drive.google.com/file/d/1HwvsLf8SczkeVXES972bxN7im_12ToJb/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1HwvsLf8SczkeVXES972bxN7im_12ToJb/view?usp=drive_link)

Mapa de Historias de Usuario - UNDesparche



M
V
P

Referencias

Sethi, R. M. (2023). *Software engineering: Basic principles and best practices*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009051811>

Nota de uso de IA: Durante la elaboración del documento se emplearon herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo en tareas de revisión lingüística, refinamiento de redacción y organización estructural de la información. Los autores verificaron y validaron el contenido final presentado.